# 15. 웹 시리얼 시작하기

## 제조 바이브코딩 프로토타입 캠프



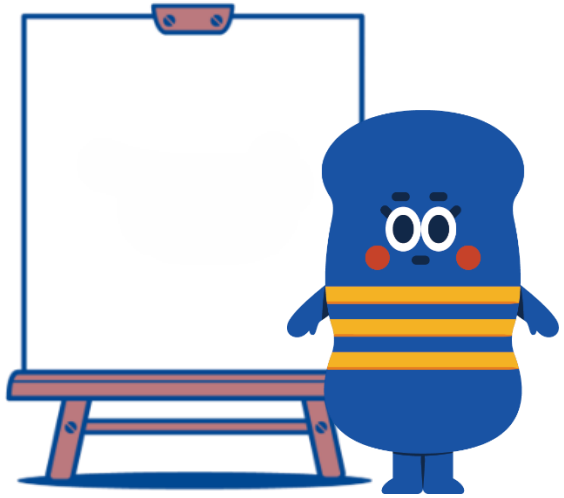

시작하기

# 학습 목표









1. 아두이노와 웹을 잇는 통신 구조(시리얼·웹시리얼)와 연계의 핵심 원리를 이해한다.

2. 펌웨어를 업로드하고 웹에서 아두이노에 처음 연결해 신호를 주고받는다.

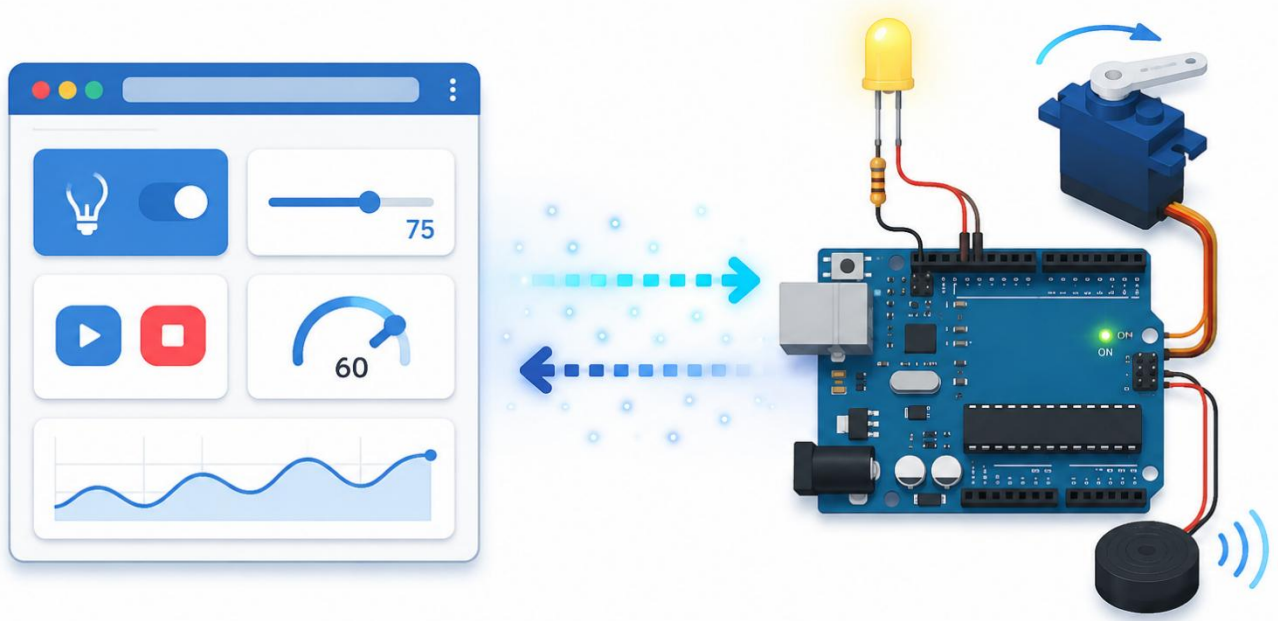

웹 시리얼

# 지금까지 배운 것



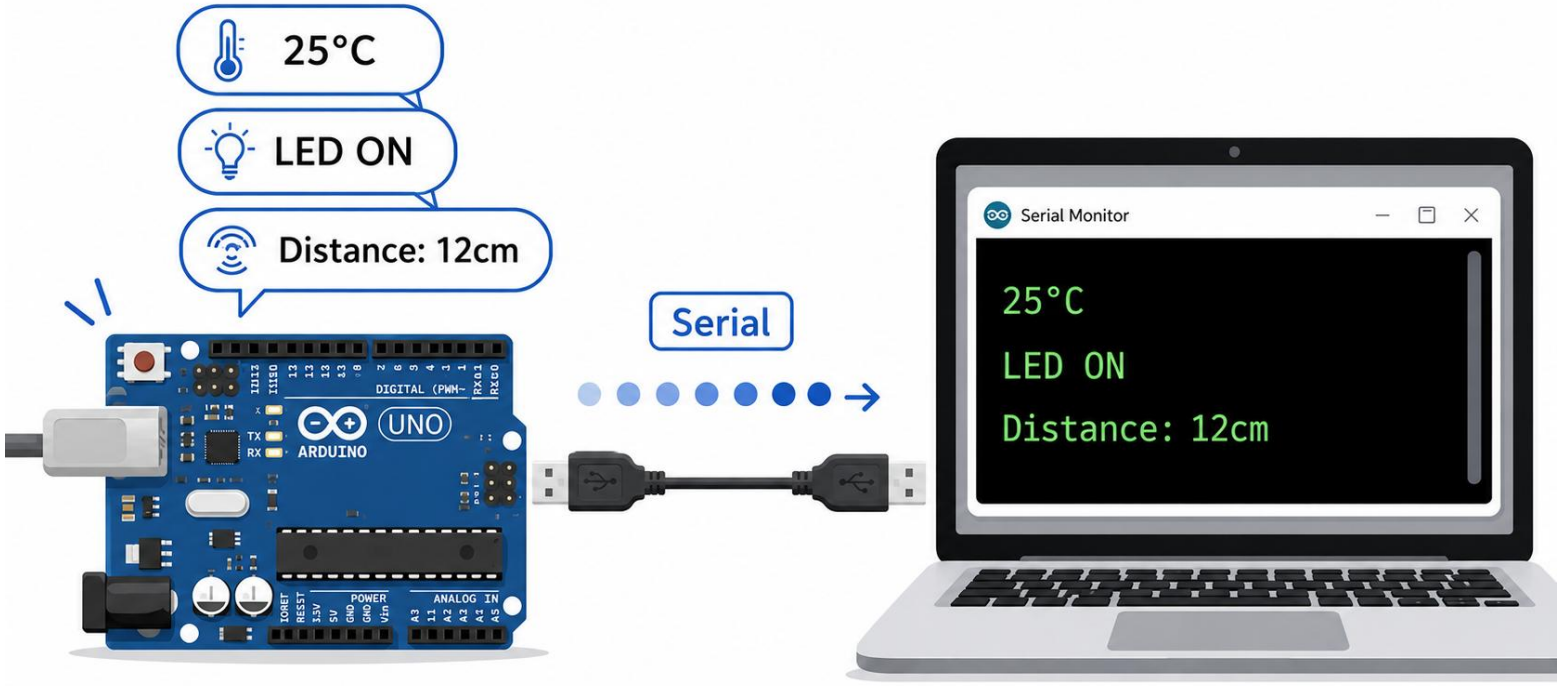
지금까지 아두이노로 센서와 부품을 제어하는 방법과
웹페이지를 만들고 배포하는 방법을 각각 배워보았습니다.

# 아두이노 + 웹




이제 아두이노와 웹을 연결하여 웹에서 아두이노를 제어해봅니다.

# 시리얼 통신




아두이노 IDE에서는 시리얼 통신을 이용해 아두이노와 데이터를 주고받았습니다.

# 웹 시리얼이란?




웹 브라우저에서는 웹 시리얼(Web Serial) API를 이용해 아두이노와 시리얼 통신을 할 수 있습니다.

# 웹 시리얼 VS 와이파이



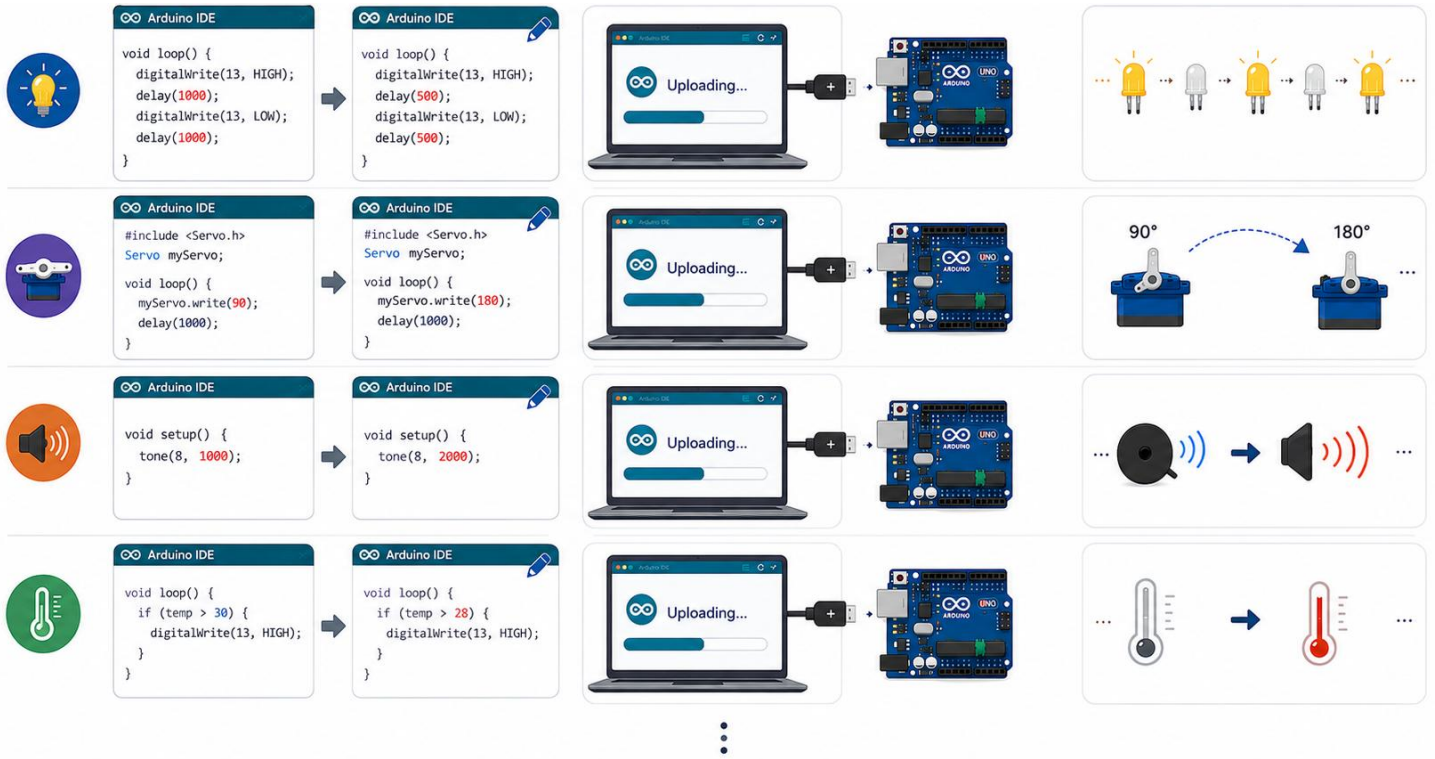
| | Web Serial | Wi-Fi |
|---|---|---|
| 연결 방식 | **USB** 케이블 연결 | **무선** 네트워크 연결 |
| 네트워크 설정 | 별도의 네트워크 **설정 불필요** | Wi-Fi 연결 및<br>네트워크 **설정 필요** |
| 안정성 | 연결이 **안정적**이고<br>끊김이 적음 | 네트워크 환경에 따라<br>**지연** 또는 **끊김** 발생 가능 |
| 통신 속도 | **빠르고** 지연이 적음 | 네트워크 환경에 따라<br>**달라질 수 있음** |





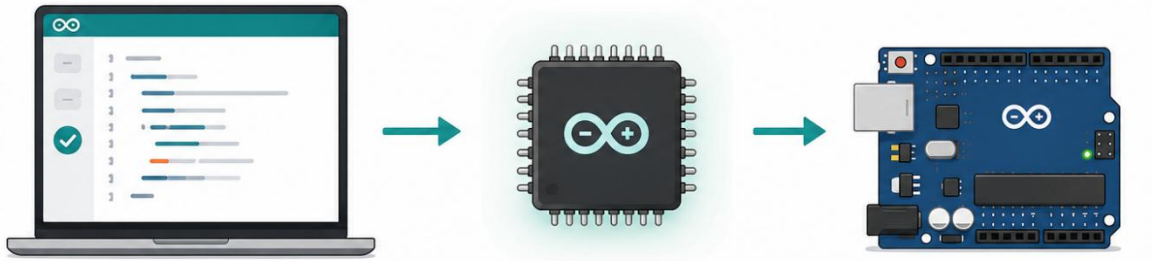
**웹 시리얼 방식은 빠르고 안정적으로 통신할 수 있어 개발과 테스트에 적합합니다.**

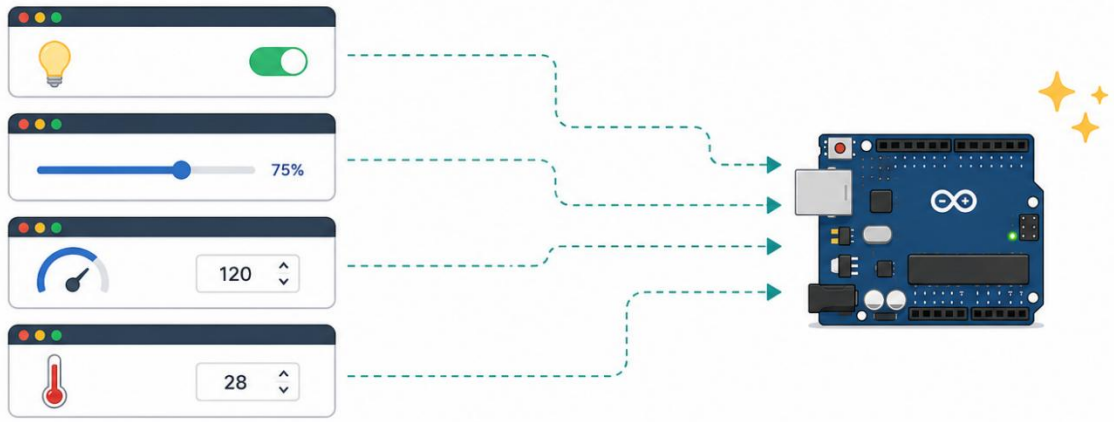
# 업로드 방식




**아두이노 IDE에서는 동작을 변경할 때마다 코드를 수정하고,**
**다시 업로드해야 하는 번거로움이 있었습니다.**

# 웹 실시간 방식

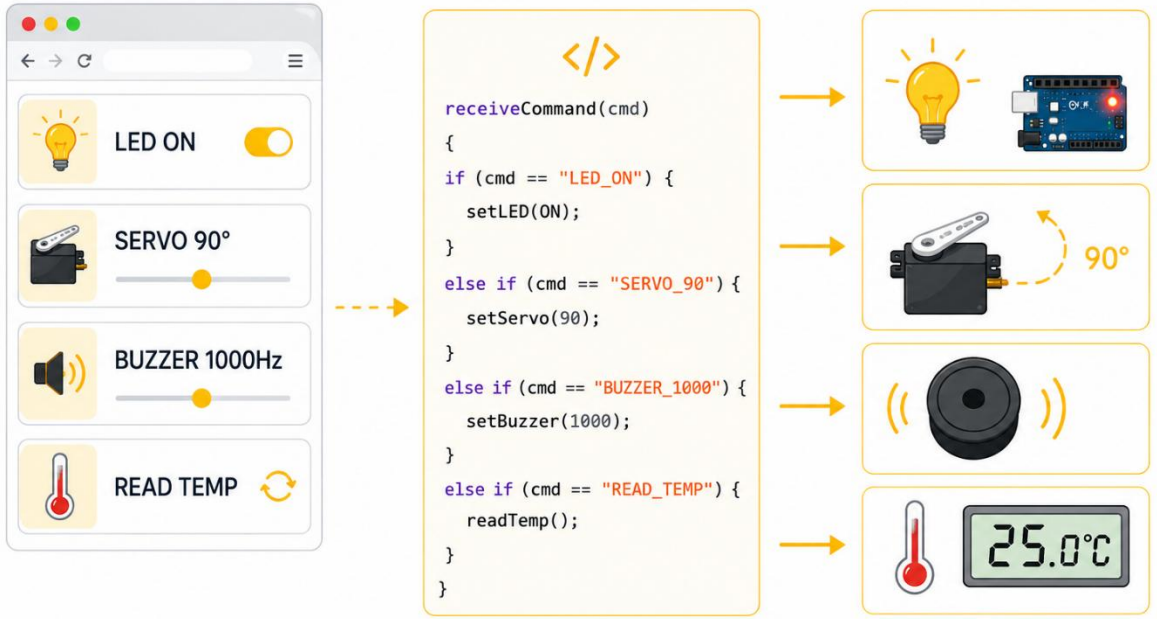





웹에서 아두이노를 제어할 때는 **범용 펌웨어**를 먼저 아두이노에 업로드합니다.
이후에는 다시 업로드하지 않아도 웹에서 원하는 동작으로 변경할 수 있습니다.

# 범용 펌웨어란?





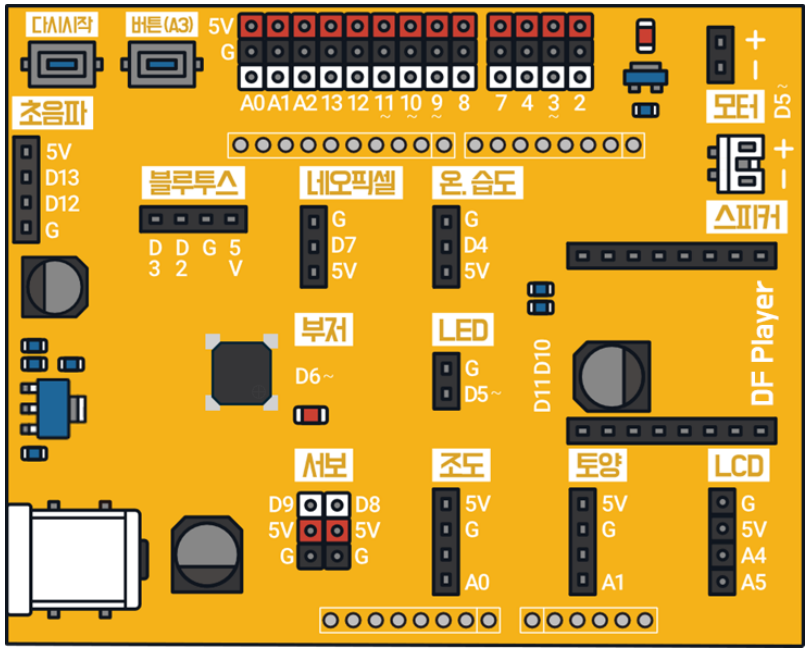

범용 펌웨어에는 웹에서 전달한 명령을 해석하고, 부품을 제어하는 기능이 미리 구현되어 있습니다.
따라서 웹에서 전달하는 명령에 따라 다양한 동작을 수행할 수 있습니다.




범용 펌웨어
만들기

15차시_웹 시리얼 시작하기

# 핀번호, 라이브러리 정리하기




## 부품 및 핀번호

온습도센서: 4번

DC모터: 5번

LED: 5번

피에조부저: 6번

네오픽셀(LED 4개): 7번

서보모터: 8번

MP3모듈: 10번, 11번

초음파센서: Trig 13번, Echo 12번

조도센서: A0번

토양수분센서: A1번

택트스위치: A3번

LCD: SDA A4번, SCL A5번

미세먼지센서: LED 2번, OUT A0번

도트매트릭스: DIN 11번, CS 10번, CLK 9번

## 라이브러리

온습도센서: DHT sensor library

네오픽셀(LED 4개): Adafruit NeoPixel

서보모터: Servo

MP3모듈: DFRobotDFPlayerMini

LCD: LiquidCrystal_I2C

도트매트릭스: LedControl

범용 펌웨어 만들기

**범용 펌웨어 제작을 위해 사용할 수 있는 부품들의 핀번호, 필요한 라이브러리 정보를 정리해봅니다.**

# 범용 펌웨어 만들기



## Gemini 프롬프트 예시

**# 지침:** 너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 요구사항을 바탕으로 웹 브라우저에서 Web Serial API를 이용해 아두이노를 제어할 수 있는 범용 펌웨어를 작성해줘.

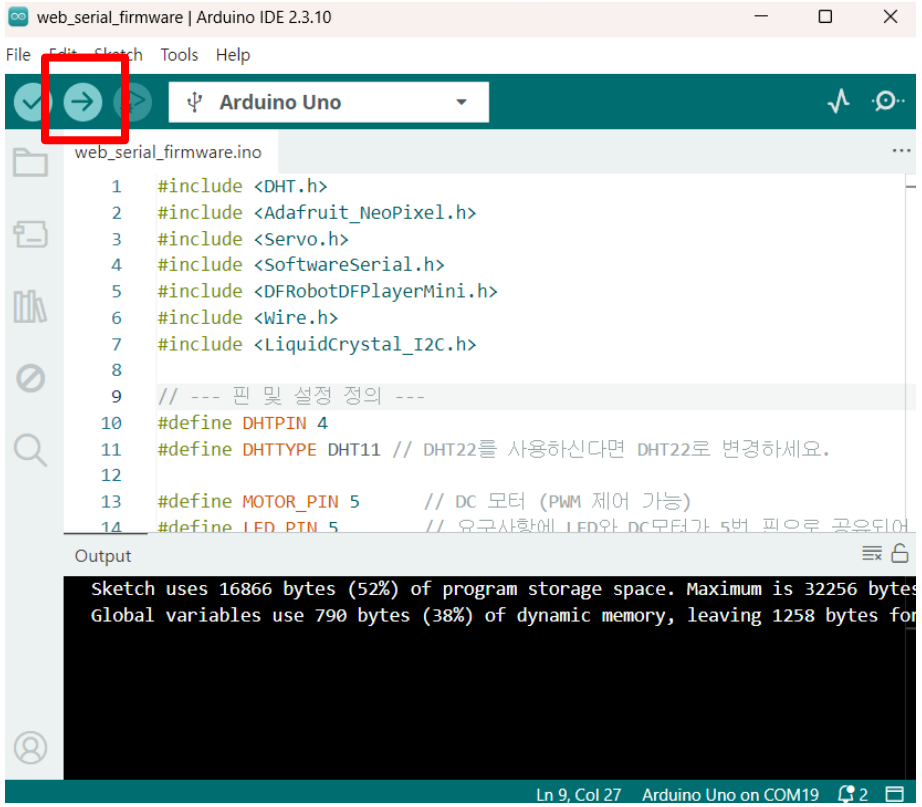
**# 제약조건:**
- **하드웨어:** [정리한 부품과 핀 번호 목록]
- **라이브러리:** [정리한 라이브러리 목록]
- **코드 요청:** 1. 웹 브라우저에서 전달한 명령을 시리얼 통신으로 수신해줘. 2. 수신한 명령을 해석하여 해당 센서나 부품을 제어해줘. 3. 모든 부품은 고정된 동작 방식이 아닌, 웹에서 매개변수를 동적으로 전달받아 제어할 수 있도록 범용 파싱 로직을 만들어줘. 4. 여러 부품을 하나의 펌웨어에서 제어할 수 있도록 작성해줘. 5. 잘못된 명령을 받았을 때 오류가 발생하지 않도록 처리해줘. 6. Web Serial API에 적합한 통신 속도와 명령 형식은 알아서 설정해줘. 7. 실제 웹페이지 코드는 작성하지 말고, 아두이노에 업로드할 펌웨어만 작성해줘. 8. 아두이노의 메모리 용량을 고려해 안정적으로 실행될 수 있도록 작성해줘. 9. 하드웨어 핀 번호를 임의로 변경하거나 생략하지 마.

**# 출력문:**
- Arduino IDE에서 실행할 수 있는 코드, 코드에 대한 초보자용 설명
- 아두이노에 업로드하고 테스트하는 방법, 필요한 라이브러리와 설치 방법
- 웹페이지와 연동할 때 참고할 통신 설정, 프로토콜에 대한 상세한 설명
- 코드를 작성하는데 필요한 정보가 부족한 경우 먼저 질문해줘

**Gemini에서 범용 펌웨어 제작을 위한 프롬프트를 작성합니다.**



# 범용 펌웨어 업로드






**만들어진 펌웨어를 아두이노 IDE에 붙여넣고 업로드합니다.**

**범용 펌웨어를 업로드하면, 웹페이지에서 부품들을 제어하기 위한 준비가 완료되었습니다.**


아두이노-웹
연결하기

# Antigravity 세팅





Web-Serial-Test

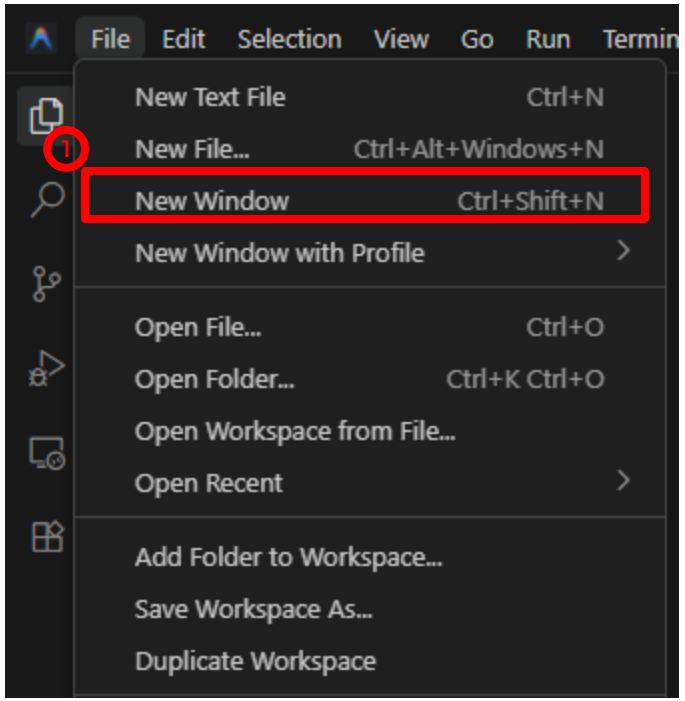


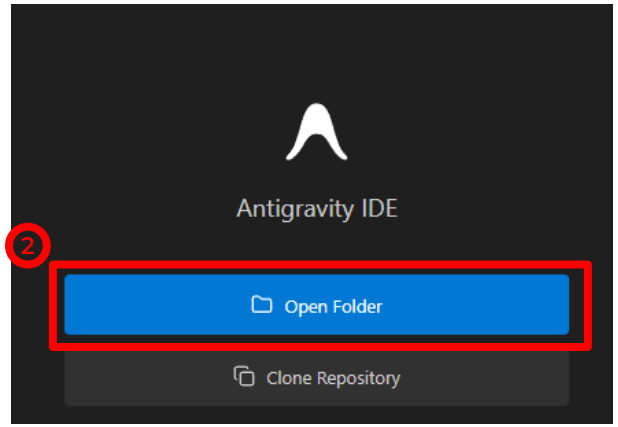
연결하기

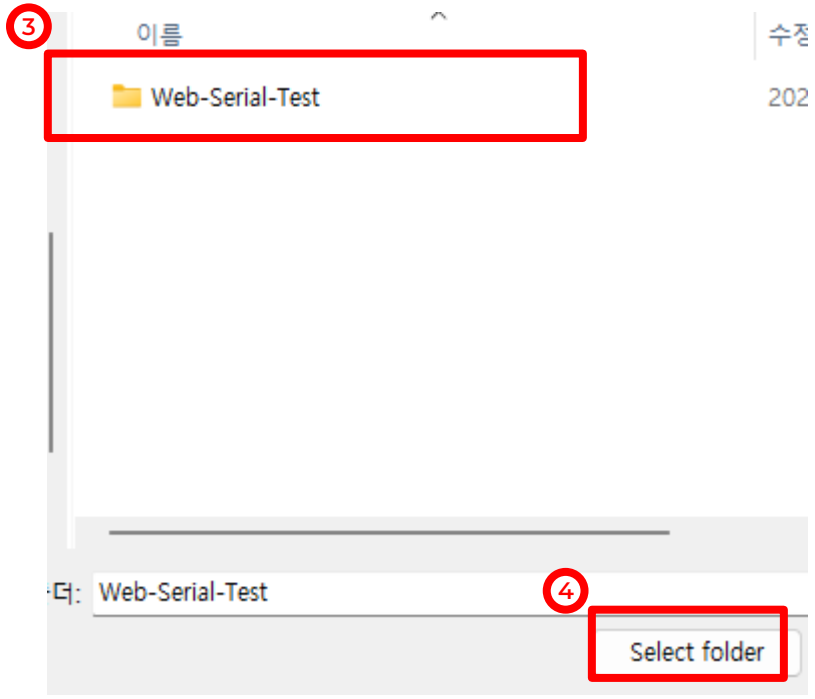
웹 시리얼을 이용해 웹 브라우저와 아두이노가 정상적으로 연결되는지 테스트해봅니다.

15차시_웹 시리얼 시작하기

# Antigravity 세팅



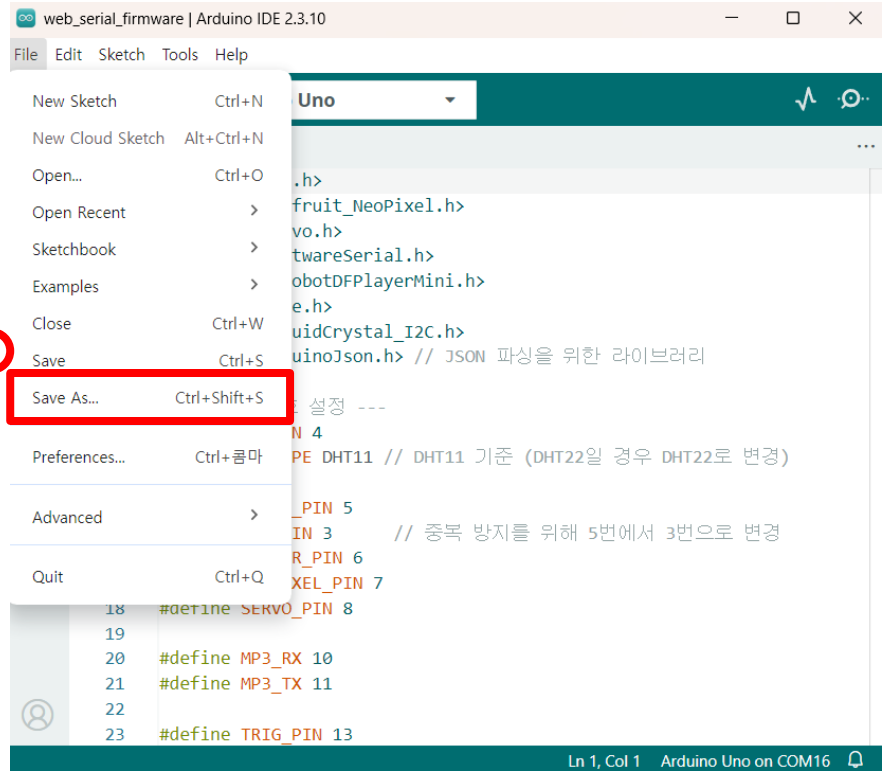

연결하기

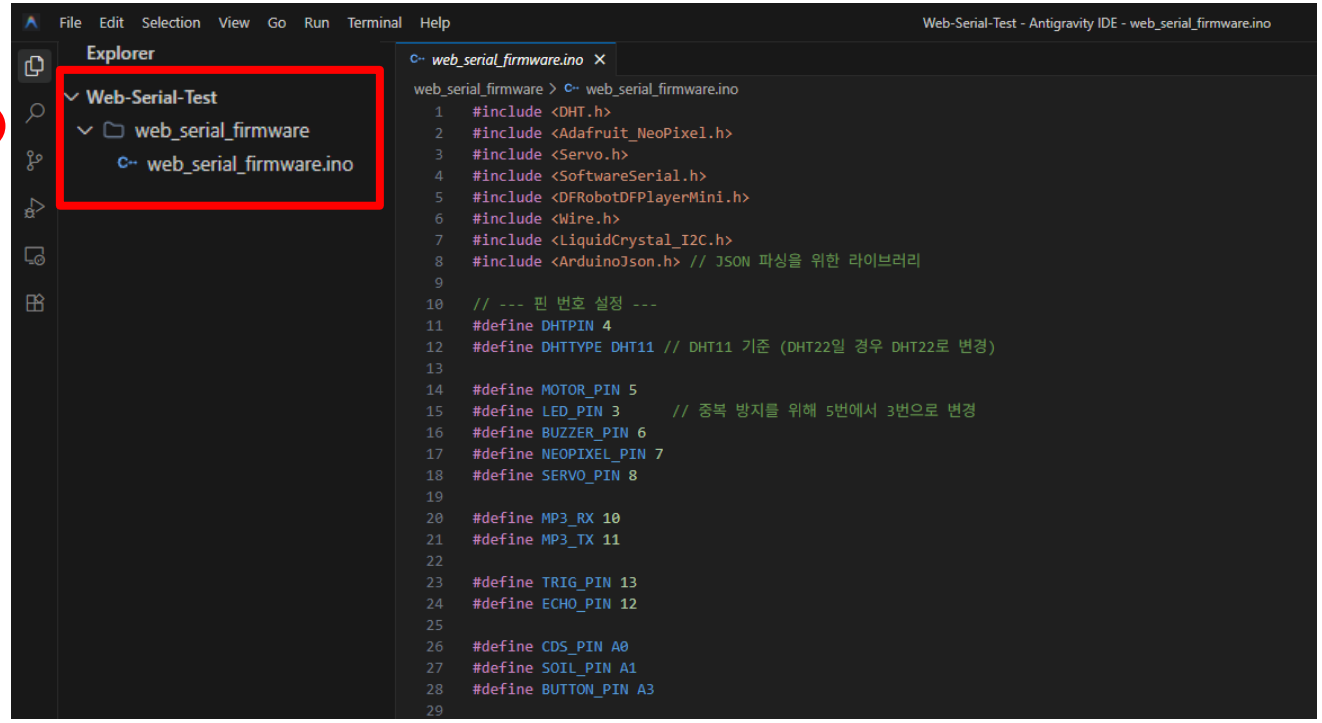
**새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.**

15차시_웹 시리얼 시작하기

# Antigravity 세팅








연결하기

**범용 펌웨어 파일을 생성한 작업 폴더 경로에 저장합니다.**

# 테스트 페이지 만들기



## Antigravity 프롬프트 예시

너는 웹 시리얼과 아두이노 연동에 능숙한 풀스택 개발자야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 현재 프로젝트 경로에 추가된 범용 펌웨어 (@web_serial_firmware.ino)의 코드와 지원하는 명령 형식을 분석한 후, 웹 시리얼 연결 테스트 페이지를 구현하여 실행해줘.

---

[요구사항]

- 목표: 웹 시리얼 API를 이용해 아두이노와 연결
- 기능: 연결 및 연결 해제, 연결 상태 표시, 범용 펌웨어에서 지원하는 명령을 테스트할 수 있는 UI, 아두이노에서 전달한 응답을 화면에 표시
- 디자인: 단순한 테스트용 화면으로 구현
- 제약조건: 범용 펌웨어의 명령 형식을 그대로 사용하고, 임의로 변경하지 말아줘.

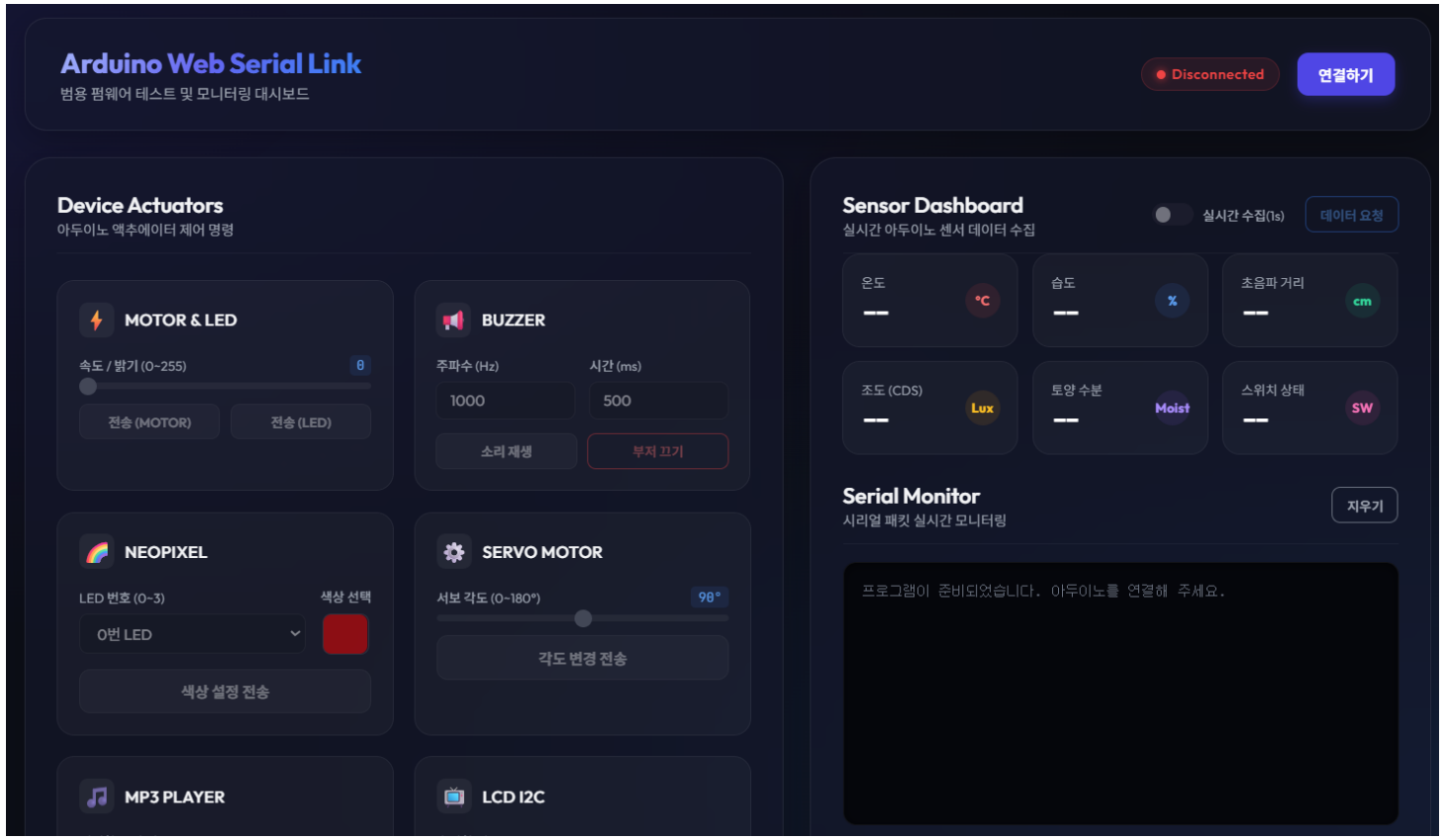


연결하기

웹 시리얼 테스트 페이지를 만들기 위한 프롬프트를 작성합니다.

15차시_웹 시리얼 시작하기

# 테스트 페이지 만들기

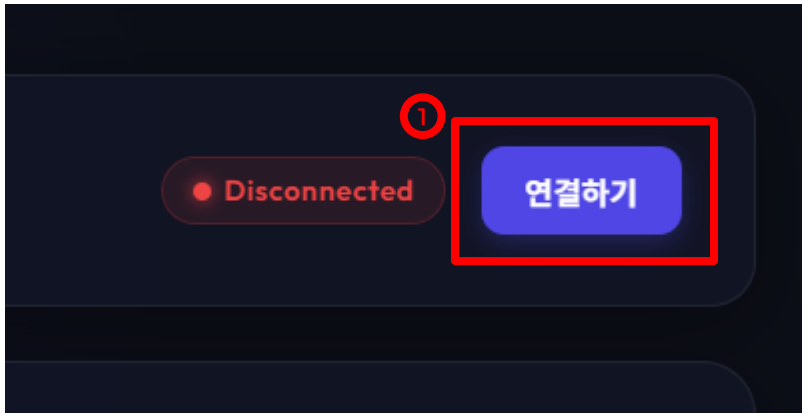


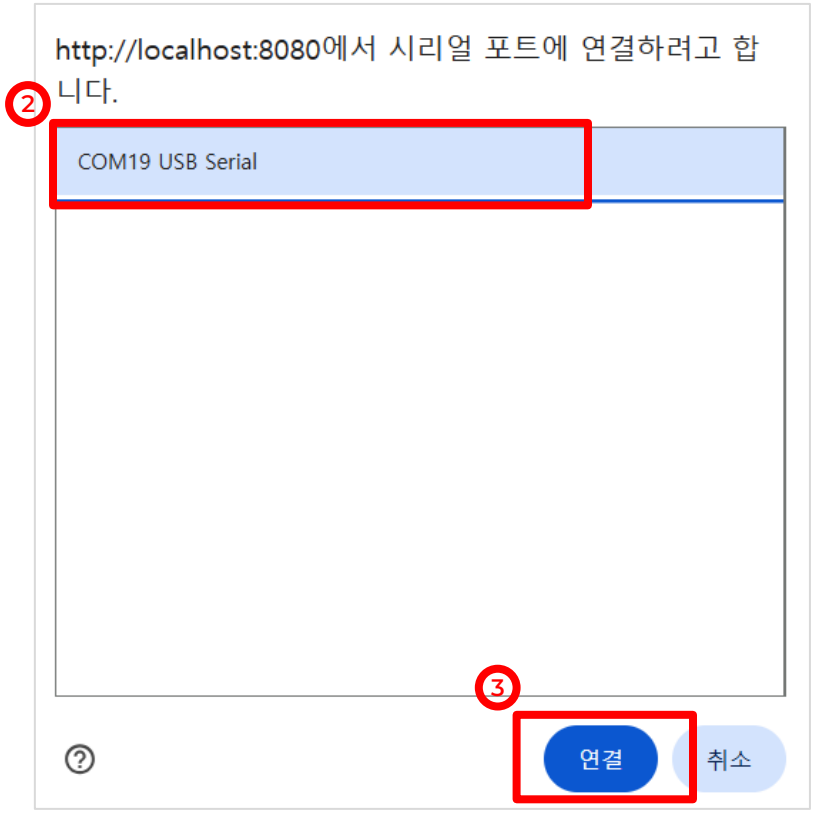



연결하기

테스트 페이지가 만들어진 것을 확인합니다.

# 웹 시리얼 테스트 하기



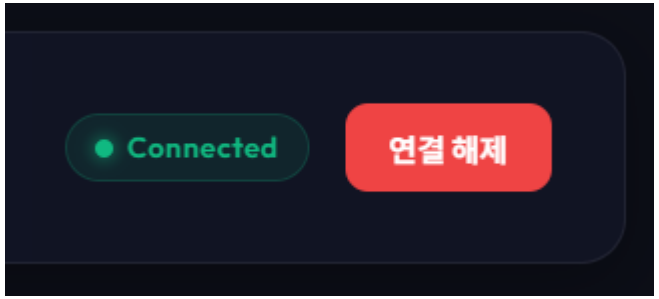




연결하기

**연결하기 버튼을 클릭하여 아두이노의 시리얼 포트를 선택하고 연결합니다.**

# 웹 시리얼 테스트 하기







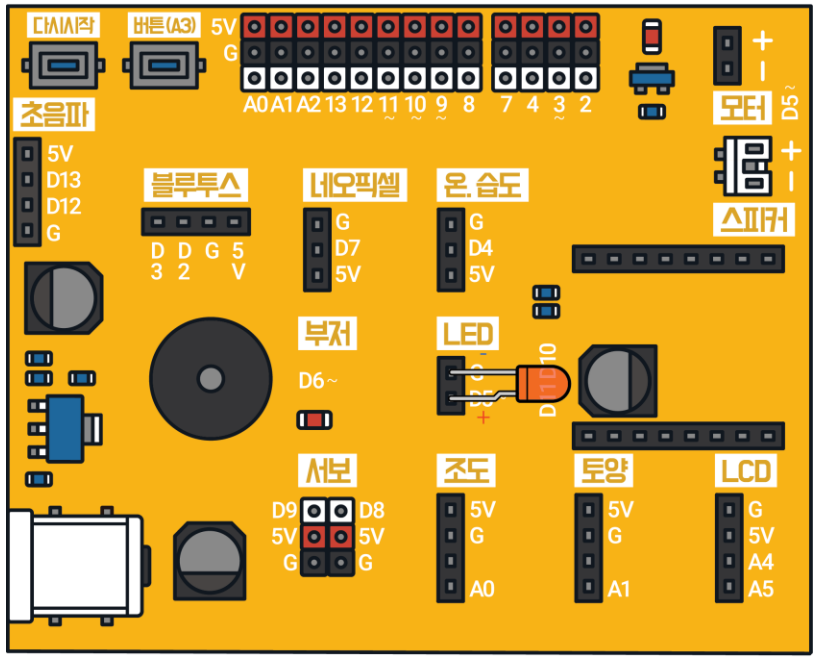




연결하기

**연결이 정상적으로 완료되어 데이터가 수신되는 것을 확인합니다.**

# 웹 시리얼 테스트 하기







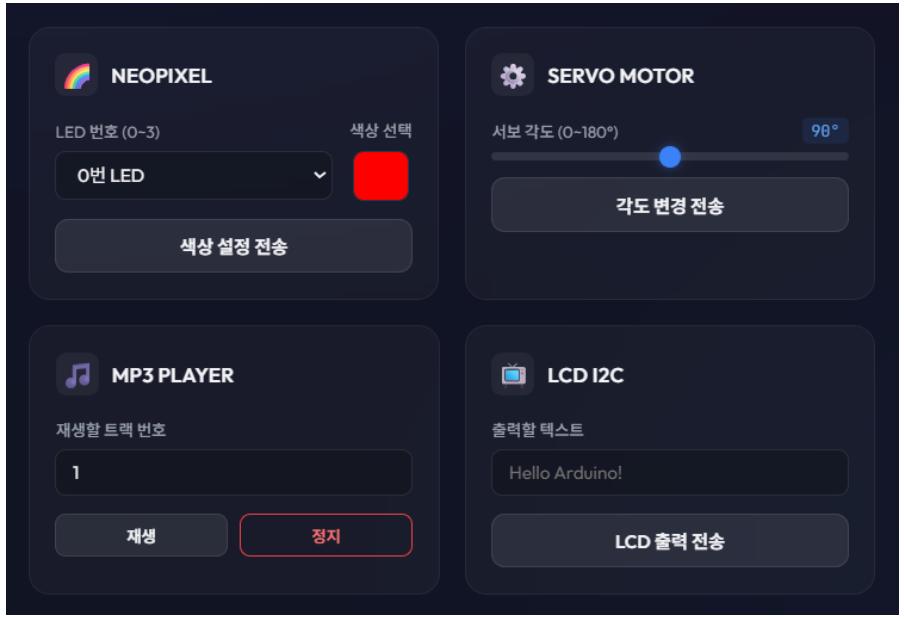
연결하기

아두이노에 LED를 연결하고, 테스트 페이지에서 LED를 제어해봅니다.

# 웹 시리얼 테스트 하기








연결하기

**다른 부품들도 웹에서 제어하고 데이터를 읽을 수 있는지 테스트해봅니다.**

# 웹 시리얼 테스트 하기



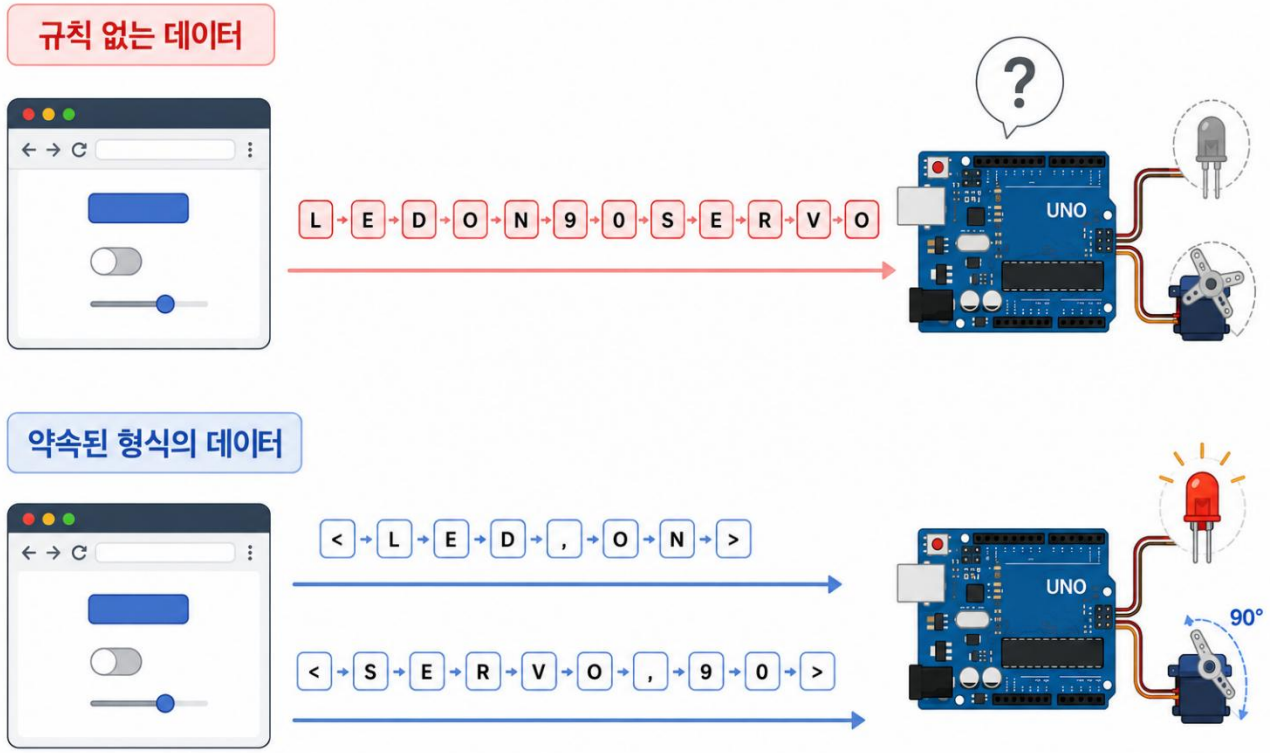





연결하기

**제어 버튼을 클릭했을 때, 아두이노와 웹브라우저 간에 데이터를 정상적으로 주고받는지 확인해봅니다.**

# 프로토콜이란?




웹 브라우저와 아두이노처럼 서로 다른 시스템이 데이터를 주고 받을 때,
데이터를 올바르게 주고받기 위해 정해놓은 규칙을 **프로토콜(Protocol)**이라고 합니다.

연결하기

15차시_웹 시리얼 시작하기

# 프로토콜 확인하기



## 1. 기본 통신 규칙 (Frame)

모든 명령과 응답의 끝에는 반드시 줄바꿈 문자( `\n` , Newline)가 들어갑니다. 아두이노는 이 문자가 들어올 때까지 데이터를 버퍼(임시 저장소)에 쌓아두었다가, `\n` 을 만나는 순간 "하나의 완성된 명령어가 왔다"고 판단하고 해석을 시작합니다.

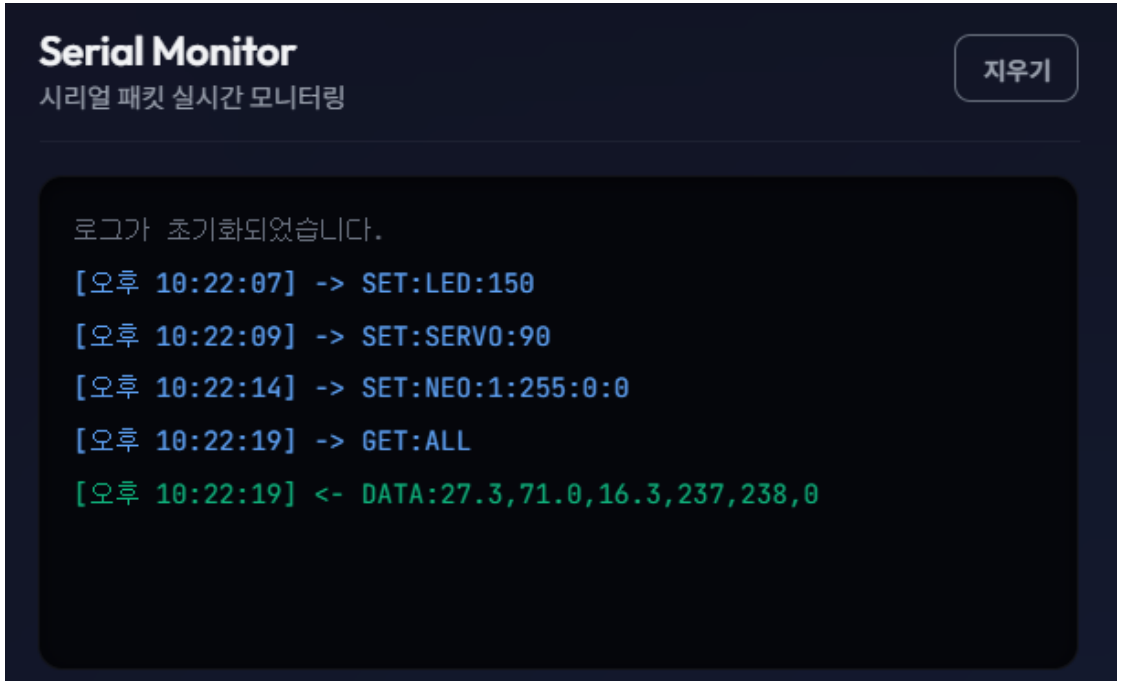
- **웹 → 아두이노:** `명령어\n`
- **아두이노 → 웹:** `응답데이터\n`

## 2. 웹에서 아두이노로 보낼 때 (요청 프로토콜)

크게 두 가지 형태( `GET` 과 `SET` )로 나뉘며, 콜론( `:` )을 구분자로 사용하여 데이터를 쪼갭니다.

### ① 데이터를 요청할 때 ( `GET` )

아두이노에게 현재 센서 값들을 보내달라고 요청하는 명령입니다.






연결하기

**범용 펌웨어에는 프로토콜이 어떻게 정의되어 있는지 알아보고,**
**프로토콜에 맞는 형식으로 데이터가 전송되는지 확인해봅니다.**

# 다음 시간에 만나요